

# 必要スタミナ早見表

実測 999頭（ステータスは Discordログ、消費は result API の timeline）。スタミナは「速さの燃料」。足りないと最後に大きく減速し、余ると小さく加速します。

**仕組み** 残スタミナ = 初期スタミナ − Σ(100mごとの消費)。消費は**速いほど増える**ので、速い馬ほど多くのスタミナが要ります。足りなくなると最後に大きく減速し（最大 −35%）、余ると小さく加速します（最大 +3%）。実測で **98.3%** の馬がこの式どおりでした。

## 距離ごとの必要スタミナ

| 距離  | 区間 | 必要スタミナ<br>(遅い馬) | 必要スタミナ<br>(速い馬) | これ以上は増えない | 不足していた馬         | 足りた馬の余り<br>(中央値) |
|-----|----|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 短距離 | 10 | 20              | 30              | 指標 222 以上 | 1 / 287 (0%)    | +16              |
| マイル | 15 | 34              | 46              | 指標 155 以上 | 78 / 218 (36%)  | +7               |
| 中距離 | 20 | 51              | 75              | 指標 125 以上 | 114 / 275 (41%) | +9               |
| 長距離 | 25 | 64              | 92              | 指標 90 以上  | 85 / 219 (39%)  | +8               |

## 自分の馬に何スタミナ要るか

「指標」 = 序盤の区間重み × 距離/バランス × 実効ステータス。パッシブの倍率を掛けた後の値を入れてください。

| 距離  | 指標の計算                       | 指標 0%tile  | 指標 25%tile  | 指標 50%tile  | 指標 75%tile  | 指標 100%tile |
|-----|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 短距離 | SP×0.84 + PW×0.24 + ST×0.05 | 20<br>指標37 | 24<br>指標176 | 26<br>指標193 | 29<br>指標217 | 30<br>指標241 |
| マイル | SP×0.60 + PW×0.30 + ST×0.10 | 34<br>指標34 | 34<br>指標115 | 42<br>指標141 | 46<br>指標164 | 46<br>指標180 |
| 中距離 | SP×0.54 + PW×0.39 + ST×0.13 | 51<br>指標37 | 58<br>指標97  | 66<br>指標109 | 71<br>指標118 | 75<br>指標163 |
| 長距離 | SP×0.36 + PW×0.30 + ST×0.14 | 64<br>指標28 | 77<br>指標76  | 82<br>指標81  | 86<br>指標84  | 92<br>指標104 |

## 収支と疲労補正（速さの倍率）

収支 = 持ちスタミナ − 必要スタミナ。API の fatigue\_modifier をレースごとの実測から集計しました。足りない側の落ち方が急で、余る側の伸びは緩やかです。

| 収支     | 疲労補正（平均） | レース中の最低値 | 意味                     |
|--------|----------|----------|------------------------|
| −10 以下 | ×0.8400  | ×0.650   | 下限 0.650 に張り付く。事実上リタイア |
| −5     | ×0.9409  | ×0.650   | 終盤で大きく失速               |
| −3     | ×0.9785  | ×0.760   | ゴール前で失速                |

| 収支     | 疲労補正 (平均) | レース中の最低値 | 意味                       |
|--------|-----------|----------|--------------------------|
| −1     | ×0.9985   | ×0.964   | ほぼ影響なし                   |
| ±0     | ×1.0016   | ×1.001   | ちょうど使い切る。ペナルティなし         |
| +5     | ×1.0067   | ×1.002   | わずかに加速                   |
| +10    | ×1.0120   | ×1.004   |                          |
| +15    | ×1.0232   | ×1.014   |                          |
| +25 以上 | ×1.0267   | ×1.018   | 上限 1.030 に近づく。ここから先は伸びない |

## スタミナ切れは着順にいくら響くか

同じレース内で「指標の順位」と「実際の着順」を比べた差。+なら速さの割に負けたということ。

| 距離  | 足りた馬   | 足りない馬  | 差                     |
|-----|--------|--------|-----------------------|
| 短距離 | +1.01着 |        | 不足した馬が 1頭 しか居ないので測れない |
| マイル | +1.20着 | +2.16着 | +0.95着                |
| 中距離 | -1.72着 | +3.99着 | +5.71着                |
| 長距離 | -0.82着 | +2.87着 | +3.70着                |

モデルに反映済み (CORE\_VERSION 3.6.0) 。 「余り」と「不足」を別々の特徴量として入れています。上の表のとおり不足側は急降下・余り側は緩やかに上昇という折れ線なので、1列にまとめると表現できず、かえって精度が落ちます (実測で確認済み) 。実データ103レースで 1着的中 88.7→93.3、3着セット的中 60.7→70.5。